Fiches d'exercices – Shéryne

Fonction affine

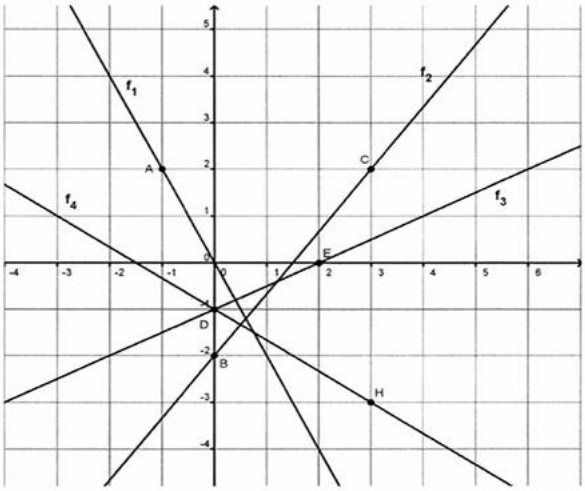
Exercice 1.

Déterminer le expressions des fonctions affines suivantes définie par :

1) $f(2) = -1$ et $f(5) = 5$
2) $g(-2) = 1$ et $g(7) = -5$
3) $h(-5) = 4$ et $h(-1) = -8$

Exercice 2.

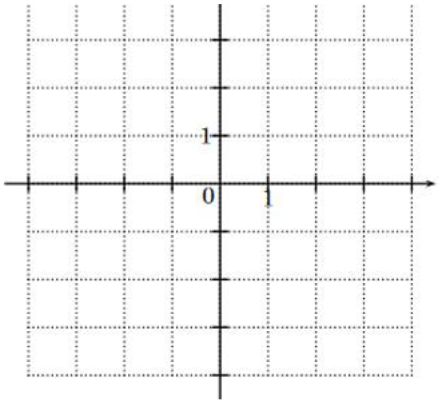
Voici quatre droites tracées dans un repère orthonormal. Donner l'expression de chacune des fonctions affines f_1, f_2, f_3 et f_4 associées à ces 4 droites. On ne demande pas de justification.



Exercice 3.

Dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ci-contre, tracer les fonctions suivantes :

- $f(x) = -3x + 2$.
- $g(x) = \frac{1}{2}x - 3$.
- $h(x) = -1$.
- $k(x) = (x+1)^2 - x^2$.



Exercice 4.

Soit f une fonction définie sur R tel que $f(x) = -4x + 2$.

1. Calculer l'image de 2.
2. Calculer l'antécédent de 4.
3. Le point C(0 ; 2) et B(4 ; -1) appartiennent-ils à la droite représentative de la fonction f ? Justifier.
4. Déterminer le sens de variation de la fonction f.
5. Dresser le tableau de variation et le tableau de signe de f.

Exercice 5.

Dans chacun des cas, indiquer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction f et préciser ,en justifiant, le sens de variation de la fonction.

1. $f(x) = 3x + 5$
2. $f(x) = -2x - 7,5$
3. $f(x) = -\frac{5}{7}x + 0,9$
4. $f(x) = 2 - 3x$
5. $f(x) = -3 + \frac{1}{2}x$

Exercice 6.

Une maison d'édition veut publier un manuel de mathématiques. Les frais de création s'élèvent à $30\ 000$ € et l'impression de chaque livre coûte ensuite $3,5$ €.

1. Déterminer le coût de production, $C(n)$ de n livres.

2. Chaque livre est vendu $6,5$ €.
   Calculer la recette, $R(n)$, pour n livres vendus.

3. Représenter graphiquement dans un même repère les fonctions C et R associées.

4. Combien de livres la maison d'édition doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice?

5. Après une étude de marché plus approfondie, la maison d'édition souhaite commencer à réaliser des bénéfices à partir de $4\ 000$ livres vendus.
   A quel prix doit-elle alors vendre chaque livre?

Aide 1 : la formule de la recette : le prix vendu * quantité vendue

Aide 2 : Cout de production : pour n livre, la maison d'édition doit payer combien ?

Aide 3 : Un bénéfice est quand la recette est supérieure au cout de production